

LAPORAN AKHIR PENELITIAN DANA YAYASAN



**Analisis Komparatif Large Language Models DeepSeek dan Qwen
dalam Klasifikasi Sentimen Ulasan Produk Berbahasa Indonesia**

PENELITI

Galih Setiawan Nurohim, M.Kom (0304129104)
Heribertus Ary Setyadi, S.T, M.Kom (0601037104)
Ahmad Fauzi, M.Kom (0326119401)
Doni Arianto (19232429)
Vania Kusumawardhani (19232331)

**UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
NOVEMBER 2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Analisis Komparatif Large Language Models DeepSeek dan Qwen dalam Klasifikasi Sentimen Ulasan Produk Berbahasa Indonesia

Peneliti

Nama Lengkap : Galih Setiawan Nurohim, M.Kom
NIDN : 0304129104
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Sistem Informasi (D3) Kota Surakarta
Nomor HP : 085642440571
Alamat e-mail : galih.glt@bsi.ac.id

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : Heribertus Ary Setyadi, S.T, M.Kom
NIDN : 0601037104
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Sistem Informasi (D3) Kota Surakarta

Anggota Peneliti (2)

Nama Lengkap : Ahmad Fauzi, M.Kom
NIDN : 0326119401
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Sistem Informasi Akuntansi (D3) Kota Surakarta

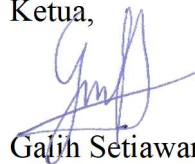
Institusi Mitra

Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Biaya Yang Disetujui : Rp. 5.000.000,-

Menyetujui
Ketua LPPM

Dr. Taufik Baidawi, M.Kom
NIP. 200304891

Surakarta 04 November 2025
Yang Menyatakan
Ketua,



Galih Setiawan Nurohim, M.Kom
NIP. 202103294

Mengetahui
Rektor

Prof. Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, M.Kom, MM, M.Pd, IPU, ASEAN Eng
NIP. 199810339

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kinerja dua model Large Language Model (LLM) sumber terbuka, yaitu DeepSeek-LLM-7B-Chat dan Qwen1.5-7B-Chat, dalam tugas klasifikasi emosi pada ulasan produk berbahasa Indonesia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya aktivitas belanja daring yang menghasilkan volume ulasan pengguna sangat besar, sehingga analisis emosi pelanggan menjadi sumber penting untuk memahami kepuasan dan persepsi publik terhadap produk digital. Hingga periode pelaporan ini, tim peneliti telah menyelesaikan tahap pengumpulan dan praproses dataset PRDECT-ID, termasuk pembersihan teks, normalisasi, serta konversi format agar sesuai dengan struktur input model. Selain itu, telah dilakukan perancangan skema rekayasa prompt instruksional untuk menguji kemampuan pemahaman model terhadap instruksi berbahasa Indonesia. Proses uji awal inferensi menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antara kedua model dalam hal kemampuan menafsirkan konteks emosional dan mengikuti instruksi. Temuan sementara menunjukkan bahwa DeepSeek menunjukkan respons yang lebih stabil dan konsisten dibandingkan Qwen, terutama pada prompt dengan kompleksitas tinggi. Namun demikian, hasil ini masih bersifat awal dan memerlukan verifikasi lanjutan menggunakan evaluasi kuantitatif berbasis metrik kinerja seperti akurasi, presisi, recall, dan F1-score. Tahapan berikutnya akan difokuskan pada pengujian lanjutan dengan variasi prompt multi-langkah, analisis hasil klasifikasi secara kuantitatif, dan penyusunan laporan akhir yang memuat pembahasan komparatif kedua model. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan LLM yang lebih adaptif terhadap Bahasa Indonesia serta memperkaya literatur pemrosesan bahasa alami di tingkat nasional.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga tim peneliti dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kemajuan Penelitian Dosen Yayasan ini dengan baik. Penelitian ini berfokus pada analisis komparatif dua model Large Language Model (LLM) sumber terbuka, yaitu DeepSeek-LLM-7B-Chat dan Qwen1.5-7B-Chat, dalam tugas klasifikasi emosi pada ulasan produk berbahasa Indonesia.

Penelitian ini berangkat dari meningkatnya fenomena belanja daring yang menghasilkan ribuan ulasan pengguna setiap hari. Ulasan tersebut menyimpan beragam emosi dan persepsi yang dapat menjadi sumber informasi penting bagi pelaku industri maupun peneliti sosial. Dalam konteks tersebut, pemanfaatan LLM menjadi pendekatan yang menjanjikan, namun performanya dalam bahasa non-Inggris, seperti Bahasa Indonesia, masih perlu dikaji secara mendalam.

Hingga tahap pelaporan ini, penelitian telah berhasil menyelesaikan beberapa kegiatan utama, antara lain pengumpulan dan praproses dataset PRDECT-ID, perancangan rekayasa prompt instruksional, serta uji awal inferensi kedua model untuk mengevaluasi kemampuan memahami konteks dan emosi dalam Bahasa Indonesia. Tahapan berikutnya akan difokuskan pada analisis kuantitatif lanjutan, evaluasi metrik kinerja, dan penyusunan hasil komparatif akhir sebagai dasar penyusunan publikasi ilmiah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Yayasan dan Pimpinan Universitas Bina Sarana Informatika atas dukungan moral dan fasilitas yang telah diberikan, serta kepada pihak-pihak yang turut membantu penyediaan data dan referensi teknis selama pelaksanaan kegiatan. Tim peneliti menyadari bahwa laporan kemajuan ini masih memiliki berbagai keterbatasan baik dalam penyajian maupun pelaksanaan analisis. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian pada tahap selanjutnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian	3
1.3. Urgensi Penelitian	3
1.4. Roadmap Penelitian	4
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	6
2.2. DeepSeek dan Qwen (7B)	7
2.3. Kuantisasi 4-bit (Efisiensi Komputasi)	7
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Langkah Penelitian	9
3.2. Metode Pengumpulan Data	10
3.3. Metode Eksperimental Komparatif	10
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1. Performa Kuantitatif Model	13
5.2. Validasi Statistik (McNemar's Test)	14
5.3. Analisis Performa Per-Kelas dan Pola Kesalahan	15
5.4. Luaran Penelitian	15
 BAB V KESIMPULAN	
5.1. Kesimpulan	17
 DAFTAR PUSTAKA	18
 SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI	20
 BIODATA KETUA PENELITIAN	21
 BIODATA ANGGOTA TIM PENELITI	24

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1. Perbandingan Performa Keseluruhan: DeepSeek vs. Qwen	13

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Bukti jurnal yang sudah terbit di Journal of Information Systems and Informatics	16
Gambar 4.2. Sertifikat HKI Program Komputer	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah menyederhanakan aktivitas belanja dengan munculnya berbagai platform *e-commerce* yang memungkinkan konsumen untuk berbelanja dari rumah (1). Hal ini juga menguntungkan penjual, memungkinkan mereka untuk menjangkau konsumen secara lebih efektif melalui konten yang menarik (2). Platform *e-commerce* memberikan manfaat seperti proses pembelian yang lebih cepat, respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan pelanggan atau pasar, dan berbagai metode pembayaran (3). Meskipun demikian, platform *e-commerce* memiliki kekurangan, seperti pelanggan tidak dapat melihat produk secara langsung dan penjual tidak dapat memahami apa yang diinginkan pelanggan secara detail (4). Pelanggan di situs *e-commerce* dapat memposting ulasan setelah mereka selesai berbelanja. Umpan balik mereka sering diberikan sebagai peringkat bintang dan komentar, yang dapat berisi ekspresi emosional yang kaya (5). Keandalan produk dan ulasan yang tersedia dapat menunjukkan tingkat kepuasan konsumen terhadap produk yang mereka beli (6). Banyak ulasan yang dibuat pengguna seringkali mencakup konten emosional yang kuat. Data ulasan ini sangat menjanjikan dan dapat dimanfaatkan oleh pelanggan dan perusahaan (7). Pelanggan dapat membaca ulasan untuk mempelajari lebih lanjut tentang kualitas suatu produk.

Namun, karena banyaknya ulasan, sulit untuk membaca semua umpan balik pelanggan satu per satu untuk mendapatkan informasi yang berguna (8). Penjual perlu melihat ulasan untuk membantu bisnis mereka berkembang. Mengatasi masalah ini membutuhkan metode untuk memproses dan menganalisis data dengan merepresentasikannya dalam format yang dapat dipahami oleh komputer (9). Masalah tambahan adalah ulasan palsu, yang dapat merugikan bisnis *e-commerce* dan menipu pelanggan untuk membuat keputusan yang salah. Ulasan palsu juga mempersulit untuk mengetahui emosi sebenarnya dalam ulasan dari pembeli sebenarnya. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu menggunakan penambahan teks untuk menganalisis teks ulasan yang diberikan oleh pengguna *e-commerce* (10). Untuk tugas klasifikasi emosi dalam teks, yang bertujuan untuk mengidentifikasi keadaan emosional tertentu seperti

kegembiraan, kemarahan, atau kesedihan, dua pendekatan metodologis utama umumnya digunakan. Yang pertama adalah pendekatan berbasis pembelajaran mesin, yang membutuhkan dataset pelatihan berlabel untuk secara otomatis mengklasifikasikan ekspresi emosional (11). Secara historis, analisis sentimen berasal dari pendekatan pembelajaran mesin klasik, seperti Naive Bayes, yang sederhana namun efektif untuk data tekstual pendek. Penelitian Krugmann (2024) menunjukkan bahwa metode ini masih relevan untuk analisis opini publik di media sosial (12). Meskipun demikian, keterbatasannya dalam memproses konteks panjang mendorong pengembangan model pembelajaran mendalam awal seperti Long Short-Term Memory (LSTM), yang menunjukkan kemampuan superior untuk menangkap ketergantungan sekuensial dalam teks dan memahami nuansa emosional (13). Kedua, ada pendekatan berbasis leksikon, yang membutuhkan kamus yang berisi leksikon yang telah ditentukan sebelumnya dan informasi tentang polaritas kata-kata yang terkait dengan sentiment (14). Mengikuti studi oleh Qorib, dkk., yang menggunakan pustaka Textblob untuk penilaian sentimen, memvektorisasi kata-kata dengan TF-IDF, dan mengklasifikasikannya menggunakan LinearSVC pada dataset Twitter vaksin COVID-19, model yang diusulkan mencapai akurasi 96,7% (15). Pergeseran paradigma selanjutnya didefinisikan oleh pengenalan arsitektur transformer. Penelitian oleh Ahmadian dkk. (2023) dan Jazuli dkk. (2025) menunjukkan bahwa BERT dan variannya dapat meningkatkan akurasi klasifikasi emosi bahasa Indonesia, baik dalam klasifikasi emosi maupun analisis berbasis aspek. Meskipun demikian, meskipun BERT efektif, metodologinya masih sangat bergantung pada kerangka kerja pra-pelatihan + penyempurnaan yang membutuhkan sejumlah besar data berlabel. Kemajuan terbaru ditandai dengan munculnya Large Language Models (LLM), yang merupakan langkah besar dari BERT (16)(17). LLM memiliki kapasitas parameter yang jauh lebih besar dan unggul dalam pembelajaran few-shot, memungkinkan mereka untuk menjalankan tugas-tugas baru seperti klasifikasi emosi dengan pelatihan tambahan minimal atau tanpa pelatihan tambahan. Selain itu, LLM menunjukkan kemampuan yang muncul yang tidak dimiliki model yang lebih kecil, seperti penalaran yang lebih canggih dan beradaptasi dengan konteks emosional yang bernuansa (18). Akibatnya, LLM lebih serbaguna dan fleksibel daripada model transformer sebelumnya. Dalam penelitian 2025 baru-baru ini, Aydin dkk. membandingkan banyak LLM populer seperti DeepSeek, Qwen, ChatGPT, Gemini, dan Llama. Mereka

memutuskan untuk fokus pada DeepSeek-LLM-7B-Chat dan Qwen1.5-7B-Chat. Alasannya adalah kedua model tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola (7B) untuk tes akademis dan memiliki fitur teknis yang bekerja dengan baik dengan bahasa non-Indo-Eropa (19). Dikembangkan oleh DeepSeek AI, DeepSeek adalah LLM yang kuat yang dibangun untuk menangani banyak bahasa, aplikasi spesifik, dan tugas yang membutuhkan banyak pengetahuan (20). DeepSeek menggunakan proses pelatihan yang sangat baik dan dataset yang besar untuk mendapatkan akurasi faktual yang lebih baik, pemikiran logis, dan keandalan dalam berbagai tes NLP. Meskipun kedua model tersebut didasarkan pada arsitektur transformer, metodologi pelatihan, strategi optimasi, dan penekanan aplikasi yang berbeda memerlukan analisis komparatif yang komprehensif untuk menilai keunggulan masing-masing.

1.2. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi efektivitas strategi few-shot prompt engineering pada kedua model untuk mengklasifikasikan lima kategori emosi (*Anger, Fear, Happy, Love, Sadness*) menggunakan dataset PRDECT-ID.
2. Mengukur kinerja model secara kuantitatif berdasarkan metrik standar klasifikasi, yaitu *accuracy, precision, recall*, dan *F1-score*.
3. Menganalisis korelasi antara mekanisme tokenisasi dengan akurasi model, guna mengidentifikasi adanya linguistic mismatch atau fragmentasi informasi pada pemrosesan Bahasa Indonesia.
4. Menilai ambang batas efisiensi komputasi, melalui pemeriksaan *trade-off* antara kualitas prediksi (akurasi) dan kecepatan inferensi (*inference speed*) pada lingkungan dengan sumber daya terbatas.
5. Menghasilkan benchmark diagnostik yang mendokumentasikan pola kegagalan sistematis (*failure modes*) model sebagai referensi teknis bagi pengembangan LLM adaptif di masa depan.

1.3. Urgensi Penelitian

Berikut adalah urgensi penelitian yang disusun secara padat dan teknis dalam tiga paragraf:

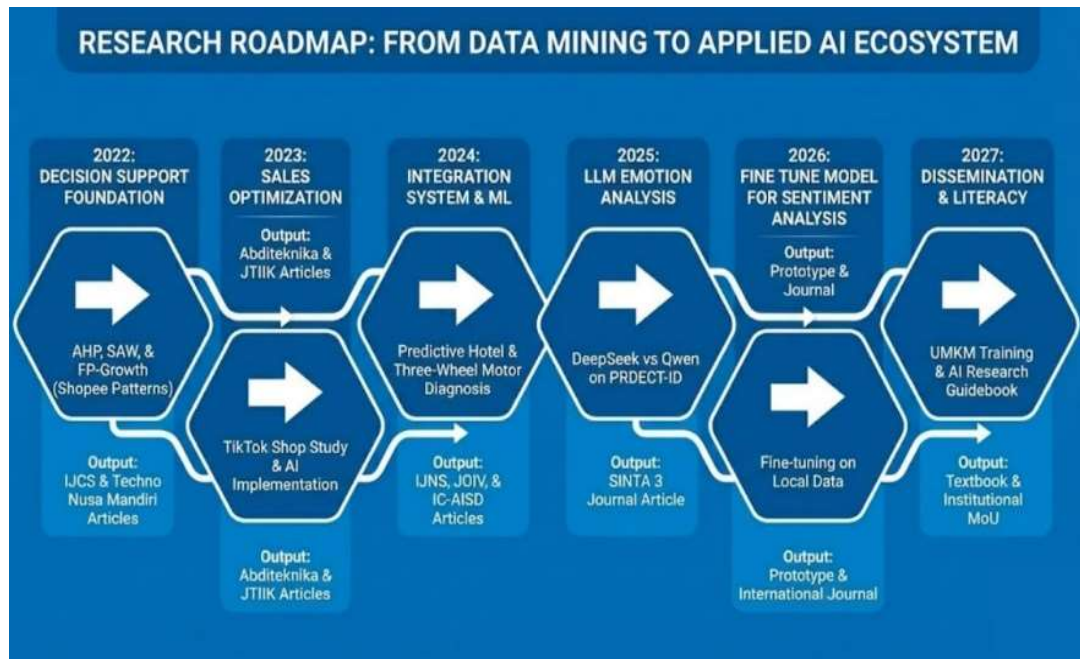
Lonjakan ulasan produk di platform e-commerce pasca-pandemi menciptakan volume data masif yang mengandung ekspresi emosional pelanggan. Namun, melakukan analisis secara individual terhadap data tersebut tidak praktis secara ekonomi dan memakan waktu. Oleh karena itu, terdapat urgensi untuk mengadopsi metodologi otomatisasi NLP yang mampu mengekstraksi wawasan emosional secara efisien guna mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat.

Meskipun model bahasa besar (LLM) telah menunjukkan performa unggul dalam bahasa Inggris, efektivitasnya dalam bahasa Indonesia masih terbatas akibat kelangkaan sumber daya linguistik dan masalah ketidaksesuaian tokenisasi. Tanpa adanya benchmarking diagnostik yang mendalam, penggunaan LLM umum berisiko memberikan hasil yang tidak reliabel dan bias terhadap konteks lokal. Hal ini menuntut evaluasi kritis terhadap model open-weight terbaru untuk memahami sejauh mana mereka dapat menangani nuansa budaya dan struktur morfologi bahasa Indonesia.

Secara teknis, terdapat kebutuhan mendesak untuk menguji model berukuran 7B yang menggunakan teknik kuantisasi 4-bit agar dapat dijalankan pada infrastruktur dengan sumber daya terbatas. Mengingat keterbatasan akses perangkat keras di lingkungan akademik, penelitian ini menjadi krusial untuk memvalidasi kelayakan penerapan LLM pada GPU tingkat menengah seperti yang tersedia di Google Colab. Hasil evaluasi ini akan memberikan referensi empiris bagi peneliti dalam menyeimbangkan aspek akurasi prediktif dan efisiensi komputasi.

1.4. Roadmap Penelitian

Beberapa penelitian dalam bidang pengembangan atau pembuatan sistem telah dilakukan oleh peneliti dan telah diterbitkan ke jurnal terindeks Sinta dan terindeks *database* internasional. Berikut tiga penelitian terakhir dan rencana penelitian yang disajikan dalam gambar 1.1.



Gambar 1.1. *Roadmap Penelitian*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis sentimen dan emosi teks mengalami evolusi metodologis yang signifikan seiring dengan perkembangan teknik pemrosesan bahasa alami (Natural Language Processing/NLP). Pada fase awal, pendekatan yang dominan adalah machine learning klasik, seperti Naive Bayes, *Support Vector Machine* (SVM), dan *Logistic Regression*. Metode ini relatif sederhana, efisien secara komputasi, serta masih digunakan untuk analisis opini publik berskala besar, khususnya pada media sosial dengan keterbatasan sumber daya (Krugmann, 2024). Namun, pendekatan tersebut bergantung pada fitur buatan manusia (*hand-crafted features*) seperti TF-IDF atau n-gram, yang membatasi kemampuan model dalam menangkap konteks semantik dan relasi antar kata.

Keterbatasan tersebut mendorong adopsi model berbasis neural network, terutama Recurrent Neural Network (RNN) dan variannya, Long Short-Term Memory (LSTM). LSTM dirancang untuk mengatasi permasalahan *vanishing gradient* dan mampu memodelkan dependensi sekuensial dalam teks yang lebih panjang (Mao et al., 2024). Dalam konteks klasifikasi emosi, LSTM terbukti lebih efektif dibandingkan metode klasik karena dapat mempertahankan informasi kontekstual lintas kata dan kalimat. Meskipun demikian, model ini masih memiliki keterbatasan dalam menangkap relasi global dan paralelisme komputasi.

Paradigma selanjutnya ditandai dengan munculnya arsitektur Transformer seperti BERT yang mampu meningkatkan akurasi klasifikasi emosi bahasa Indonesia secara signifikan (Ahmadian et al., 2023; Jazuli et al., 2025). Meskipun efektif, model ini masih memerlukan *fine-tuning* dengan data berlabel yang besar (Galih et al., 2025). Saat ini, Large Language Models (LLM) menjadi standar baru karena kemampuannya dalam *few-shot learning* (Liu & Liu, 2025). Evaluasi sebelumnya menunjukkan bahwa model seperti GPT-4 masih memiliki performa rendah pada bahasa Asia Tenggara

(Leong et al., 2023) , sehingga *benchmarking model open-weight* seperti DeepSeek dan Qwen menjadi krusial (Aydin et al., 2025).

2.2. DeepSeek dan Qwen (7B)

Pemilihan model dengan skala 7 miliar parameter (7B) didasarkan pada pertimbangan keseimbangan antara kapasitas representasi dan efisiensi komputasi. Model pada skala ini dinilai cukup besar untuk menangkap pola linguistik kompleks, namun masih memungkinkan untuk dijalankan pada infrastruktur akademik terbatas (Aydin et al., 2025). Dalam konteks penelitian, penggunaan model 7B juga meningkatkan reproduktibilitas eksperimen dibandingkan model ultra-besar yang hanya dapat diakses oleh institusi tertentu.

DeepSeek-LLM-7B-Chat dikembangkan dengan fokus pada kemampuan multibahasa dan penalaran logis, serta dirancang untuk mendukung tugas-tugas berbasis dialog dan pemahaman konteks panjang (Xiong et al., 2025). Arsitektur dan strategi pelatihannya menekankan efisiensi representasi serta generalisasi lintas bahasa, menjadikannya kandidat yang relevan untuk analisis teks non-Inggris.

Sementara itu, Qwen1.5-7B-Chat dikembangkan dengan perhatian khusus pada bahasa non-Indo-European, termasuk bahasa dengan struktur morfologi yang kompleks dan distribusi data yang tidak seimbang (Aydin et al., 2025). Studi komparatif menunjukkan bahwa Qwen memiliki performa kompetitif dalam tugas klasifikasi teks multibahasa dan cenderung lebih stabil pada skenario data terbatas. Oleh karena itu, perbandingan antara DeepSeek dan Qwen menjadi relevan untuk mengevaluasi karakteristik model open-weight dalam konteks Bahasa Indonesia.

2.3. Kuantisasi 4-bit (Efisiensi Komputasi)

Salah satu tantangan utama dalam penggunaan LLM adalah kebutuhan sumber daya komputasi yang besar. Kuantisasi merupakan teknik untuk mengurangi presisi representasi bobot model dengan tujuan menurunkan konsumsi memori dan mempercepat inferensi. Secara konseptual, kuantisasi dapat dianalogikan dengan penurunan bit-depth pada audio digital: ukuran file berkurang tanpa menghilangkan struktur informasi utama.

Teknik 4-bit quantization yang diimplementasikan melalui pustaka BitsAndBytes memungkinkan model berskala 7B dijalankan pada GPU dengan

kapasitas VRAM terbatas (sekitar 16 GB), seperti NVIDIA Tesla T4 (Dettmers et al., 2023). Pendekatan ini menjadi fondasi dari metode QLoRA, yang memungkinkan fine-tuning LLM terkuantisasi tanpa degradasi performa yang signifikan.

Skema NormalFloat4 (nf4) diperkenalkan untuk menjaga stabilitas numerik selama pelatihan dan inferensi pada presisi rendah. Dettmers et al. (2023) menunjukkan bahwa nf4 mampu mempertahankan distribusi bobot secara lebih akurat dibandingkan skema kuantisasi konvensional, sehingga cocok digunakan pada lingkungan komputasi akademik dengan keterbatasan perangkat keras.

2.4. Tokenisasi dan *Linguistic Mismatch*

Tokenisasi merupakan tahap awal yang krusial dalam pemrosesan teks, di mana input bahasa alami dipecah menjadi unit-unit diskrit yang dapat diproses oleh model. Sebagian besar LLM modern menggunakan tokenisasi berbasis subword, seperti Byte Pair Encoding (BPE) atau SentencePiece. Namun, pendekatan ini tidak selalu selaras dengan karakteristik morfologi bahasa tertentu.

Bahasa Indonesia memiliki struktur afiksasi yang produktif, seperti prefiks *me-*, *ber-*, dan sufiks *-kan*, *-i*, yang sering kali terpecah menjadi token-token terpisah. Ketidaksesuaian ini dapat menyebabkan fragmentasi semantik, di mana makna kata tidak direpresentasikan secara utuh dalam embedding model (Wang et al., 2024). Studi terbaru menunjukkan bahwa degradasi performa LLM pada bahasa tertentu sering kali bukan disebabkan oleh arsitektur model, melainkan oleh ketidaksesuaian tokenizer terhadap struktur linguistik bahasa tersebut.

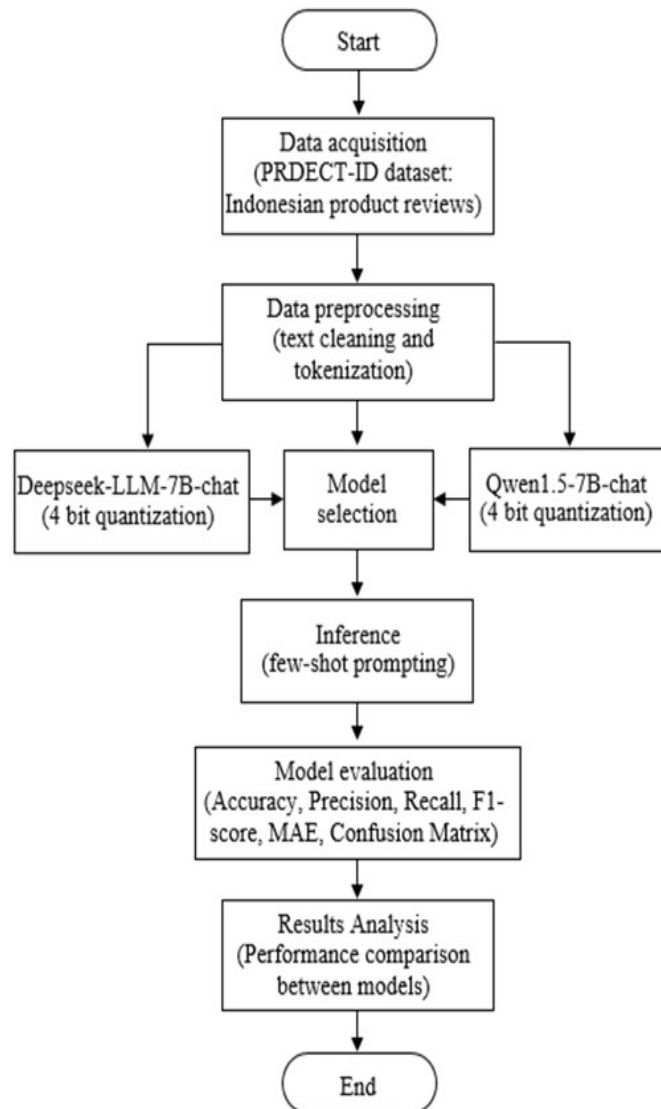
Dalam konteks analisis emosi Bahasa Indonesia, isu tokenisasi menjadi faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasi model. Model dengan performa tinggi secara global belum tentu optimal secara lokal apabila tokenizer dan distribusi data pelatihan tidak selaras dengan karakteristik bahasa sasaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Langkah Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental komparatif untuk mengevaluasi *kinerja Large Language Models (LLM) open-weight* dalam tugas klasifikasi emosi Bahasa Indonesia. Alur penelitian dirancang secara sistematis untuk memastikan keterukuran, reproduibilitas, serta kesesuaian dengan keterbatasan sumber daya komputasi akademik. Secara umum, langkah-langkah penelitian disajikan dalam Gambar 3.1, yang menggambarkan tahapan penelitian dari persiapan data hingga evaluasi hasil.



Gambar 3.1. Langkah Penelitian

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakteristik penelitian berbasis eksperimen komputasional. Oleh karena itu, metode yang digunakan meliputi observasi teknis terhadap model, studi literatur, dan pemanfaatan dataset sekunder, tanpa melibatkan wawancara atau pengumpulan data primer dari responden manusia :

1. Observasi Teknis (Eksperimen Model)

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi teknis terhadap perilaku dan kinerja model selama proses eksperimen. Observasi difokuskan pada respons model dalam melakukan klasifikasi emosi teks berbahasa Indonesia, termasuk pola kesalahan prediksi, stabilitas keluaran, serta perubahan performa akibat penerapan kuantisasi 4-bit. Observasi ini tidak bersifat subjektif, melainkan berbasis hasil inferensi dan metrik evaluasi yang terukur, sehingga dapat direplikasi oleh peneliti lain.

2. Studi Literatur

Studi literatur dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis referensi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, meliputi analisis sentimen dan emosi, arsitektur *Transformer*, *Large Language Models*, kuantisasi model, serta isu tokenisasi pada bahasa non-Indo-European. Literatur yang digunakan berasal dari jurnal bereputasi, prosiding konferensi internasional, dan publikasi ilmiah terkini. Studi literatur ini berfungsi sebagai dasar konseptual dalam merumuskan desain eksperimen, memilih model, serta menentukan metrik evaluasi yang digunakan dalam penelitian.

3.3. Metode Eksperimental Komparatif

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental komparatif, dengan membandingkan performa dua model LLM open-weight, yaitu DeepSeek-LLM-7B-Chat dan Qwen1.5-7B-Chat, berdasarkan akurasi, efisiensi komputasi, dan stabilitas inferensi.

1. Sumber Data dan Pra-pemrosesan

Data penelitian bersumber dari dataset PRDECT-ID yang terdiri dari 5.400 ulasan produk e-commerce berbahasa Indonesia.

a. Karakteristik Data

Karakteristik Data: Dataset ini memiliki label emosi multi-kelas yang terdiri dari *Anger* (699), *Fear* (920), *Happy* (1.770), *Love* (809), dan *Sadness* (1.202).

b. Pra-pemrosesan

Dilakukan text cleaning sederhana meliputi normalisasi karakter menjadi huruf kecil (*lowercase*) untuk menjaga konsistensi, serta tokenisasi agar data tekstual dapat diproses oleh arsitektur model. Kolom yang digunakan dibatasi hanya pada teks ulasan dan label emosi.

2. Arsitektur dan Konfigurasi Lingkungan (*Low-Resource Setup*)

Mengingat ukuran model 7 Miliar parameter (7B) yang memerlukan sumber daya memori besar, penelitian ini menerapkan teknik Kuantisasi 4-bit untuk memungkinkan eksekusi pada Google Colab Free Tier (GPU NVIDIA Tesla T4, 16 GB VRAM). Konfigurasi teknis menggunakan pustaka BitsAndBytes adalah sebagai berikut.

- a. Quantization Type: NF4 (Normal Float 4) untuk meminimalkan information loss
- b. Compute Dtype: torch.float16 guna mempercepat komputasi matriks
- c. Double Quantization: Diaktifkan (True) untuk efisiensi memori tambahan
- d. Device Map: auto dengan batasan VRAM GPU 6GB dan offload ke CPU RAM 30GB untuk mencegah *Out-of-Memory (OOM)*

3. Strategi Inferensi dan Rekayasa Prompt (*Prompt Engineering*)

Eksperimen dilakukan menggunakan pendekatan Few-Shot Learning dengan skenario yang berbeda untuk menguji stabilitas model terhadap instruksi:

- a. Parameter Inferensi: Distandarisasi untuk kedua model dengan temperature=0.0 (deterministik), do_sample=False, dan max_new_tokens=10 untuk memastikan hasil yang reproduksibel
- b. Skenario DeepSeek-LLM-7B-Chat: Menggunakan prompt deterministik dengan definisi emosi singkat dan contoh eksplisit. Panjang token dibatasi maksimal 256 token untuk menghindari pemotongan (*truncation*) memori
- c. Skenario Qwen1.5-7B-Chat: Diuji dalam dua variasi eksperimen: Eksperimen 1 (Deterministik): Urutan contoh *few-shot* tetap/statis dan Eksperimen 2 (*Randomized*): Urutan contoh diacak (*shuffled*) menggunakan random.shuffle() pada setiap panggilan inferensi untuk menguji bias posisi dan stabilitas output.

Catatan: Qwen diberikan batas token lebih besar (512 token) karena kebutuhan konteks multi-contoh yang lebih luas

4. Mekanisme Parsing dan Penanganan Kegagalan

Output model diproses menggunakan pola Regular Expression (Regex) untuk mengekstraksi label emosi yang valid. Jika model menghasilkan output di luar label yang ditentukan atau format tidak valid, sistem menerapkan aturan fallback ke kelas mayoritas ("Happy").

5. Metrik Evaluasi

Kinerja model diukur secara komprehensif menggunakan metrik :

- a. Performa Klasifikasi: *Accuracy*, *Balanced Accuracy*, *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*.
 - b. Efisiensi Komputasi: Kecepatan inferensi (it/s) dan total waktu eksekusi.
 - c. Validasi Statistik: Menggunakan Uji McNemar untuk memvalidasi signifikansi perbedaan performa antar model, memastikan bahwa selisih akurasi bukan kebetulan semata.
- Inferensi: Distandarisasi untuk kedua model dengan *temperature=0.0* (*deterministik*), *do_sample=False*, dan *max_new_tokens=10* untuk memastikan hasil yang reproduksibel.

BAB IV

HASIL HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Performa Kuantitatif Model

Evaluasi performa model dilakukan secara komparatif antara DeepSeek-LLM-7B-Chat dan Qwen1.5-7B-Chat menggunakan metrik klasifikasi standar (Accuracy, Balanced Accuracy) serta metrik efisiensi komputasional (*Inference Speed*). Eksperimen dijalankan dalam lingkungan terkendali menggunakan Google Colab Free Tier (Tesla T4 GPU).

Hasil eksperimen menunjukkan disparitas performa yang signifikan antara kedua model. DeepSeek-LLM-7B-Chat menunjukkan superioritas yang jelas dibandingkan Qwen1.5-7B-Chat dalam tugas klasifikasi emosi teks Bahasa Indonesia. Ringkasan performa kuantitatif disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 4.1. Perbandingan Performa Keseluruhan: DeepSeek vs. Qwen

Model	Akurasi	Balanced Accuracy	Kecepatan Inferensi	Total Waktu (5400 data)
DeepSeek	43.41%	38.93%	1.60 it/s	~56 menit
Qwen (Exp 1 - Deterministik)	17.04%	20.00%	2.34 it/s	~38 menit
Qwen (Exp 2 - <i>Randomized</i>)	20.35%	20.32%	1.98 it/s	~45 menit

Sumber: Hasil Penelitian (2025)

Analisis mendalam terhadap data kuantitatif di atas menghasilkan temuan teknis sebagai berikut:

1. Dominasi DeepSeek dalam Pemahaman Instruksi: DeepSeek mencapai akurasi 43.41%, angka yang lebih dari dua kali lipat dibandingkan performa terbaik Qwen (20.35%). Hal ini mengindikasikan bahwa DeepSeek memiliki kapabilitas *cross-lingual instruction following* yang lebih baik dalam skenario *few-shot prompting*. Meskipun demikian, angka 43% masih jauh di bawah standar model fine-tuned (seperti IndoBERT), yang menempatkan hasil ini sebagai baseline diagnostik semata
2. Kegagalan Qwen: Performa Qwen (17.04% - 20.35%) secara statistik setara dengan tebakan acak (*random guessing*) pada masalah klasifikasi 5 kelas ($1 / 5 = 20\%$). Rendahnya *Balanced Accuracy* (~20%) mengonfirmasi bahwa model

gagal menginternalisasi instruksi klasifikasi dan cenderung bias pada kelas mayoritas atau memberikan respons acak. Variasi pengacakan urutan few-shot (Exp 2) tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan akurasi

3. *Trade-off* Efisiensi vs. Akurasi: Secara komputasi, Qwen lebih efisien dengan kecepatan inferensi 1.98 it/s dibandingkan *DeepSeek* yang hanya 1.60 it/s. Qwen mampu menyelesaikan inferensi 5.400 data dalam waktu ~38-45 menit, lebih cepat dibandingkan *DeepSeek* (~56 menit). Namun, keunggulan kecepatan ini menjadi tidak relevan (*redundant*) mengingat tingkat kesalahan prediksi Qwen yang sangat tinggi (>80%).

Untuk memahami distribusi kesalahan, dilakukan analisis rincian performa per kelas emosi berdasarkan nilai *Precision*, *Recall*, dan *F1-Score*

1. *DeepSeek-LLM-7B-Chat*: Model ini menunjukkan performa terbaik pada kelas 'Happy' (*F1-Score* 0.601) dan 'Sadness' (*Recall* 0.653), menunjukkan kemampuan mendeteksi sentimen kepuasan dan kekecewaan secara cukup efektif. Kelemahan utama terletak pada kelas 'Love' (*Recall* 0.131), di mana model secara sistematis gagal membedakan ekspresi "cinta/suka banget" dengan "senang/puas" (*conflation bias*), sehingga sering mengklasifikasikannya sebagai 'Happy'
2. *Qwen1.5-7B-Chat*: Laporan klasifikasi Qwen menunjukkan kegagalan merata. *F1-Score* tertinggi hanya 0.246 (kelas 'Happy'), sementara kelas lainnya berada di bawah 0.20. Rata-rata Macro *F1* hanya mencapai 0.198, jauh tertinggal dibandingkan *DeepSeek* (0.380). Matriks kebingungan (*confusion matrix*) Qwen menunjukkan pola prediksi yang tersebar rata (*uniform distribution*), yang merupakan karakteristik model yang tidak memahami batasan keputusan (*decision boundaries*) antar kelas.

4.2. Validasi Statistik (McNemar's Test)

Untuk membuktikan bahwa perbedaan performa ini bukan merupakan hasil kebetulan, dilakukan uji statistik McNemar's Test pada data nominal berpasangan⁷. Hasil pengujian menghasilkan statistik Chi-Square (χ^2) sebesar 620.75 dengan p-value sebesar 5.12×10^{-137} . Dengan nilai p-value yang jauh di bawah ambang batas signifikansi 0.05, hipotesis nol ditolak, memberikan bukti empiris yang kuat bahwa *DeepSeek-LLM-7B-Chat* secara statistik lebih unggul dibandingkan *Qwen1.5-7B-Chat* dalam tugas ini

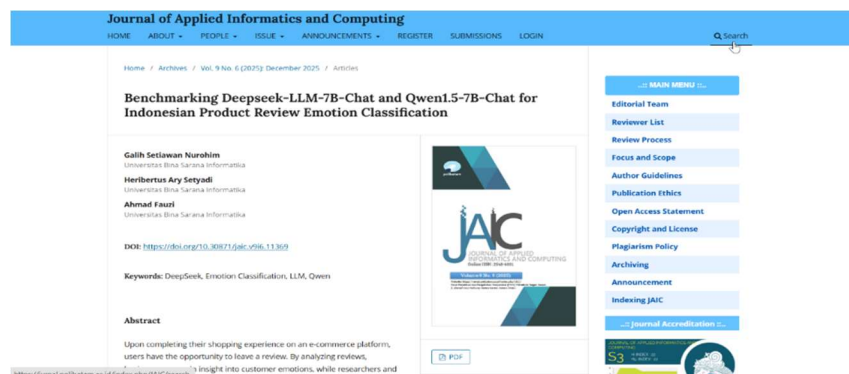
4.3. Analisis Performa Per-Kelas dan Pola Kesalahan

Analisis laporan klasifikasi mendalam mengungkap pola perilaku spesifik dari masing-masing model:

1. Kekuatan DeepSeek: Model ini menunjukkan performa kuat pada kelas Happy (F1-score 0.601) dan Sadness (Recall 0.653). Hal ini menandakan DeepSeek cukup efektif mengenali ulasan dengan sentimen kepuasan atau kekecewaan yang jelas.
2. Kelemahan DeepSeek: Terdapat bias sistematis di mana ekspresi emosi Love seringkali dikategorikan sebagai Happy (433 kasus). Hal ini menunjukkan model kesulitan membedakan antara kepuasan umum dengan ekspresi kasih sayang yang intens dalam Bahasa Indonesia.
3. Kegagalan Qwen: Distribusi prediksi Qwen cenderung seragam dan tersebar secara acak di semua kelas. Sebagai contoh, pada kelas Fear, prediksi Qwen tersebar merata antara 180-198 kasus per label, yang merupakan ciri khas model yang gagal menginternalisasi batasan keputusan tugas klasifikasi.

4.4. Luaran Penelitian

1. Publikasi : telah terbit di jurnal *Journal of Applied Informatics and Computing (JAIC)* yang terindeks Sinta 3, Vol.9 No.6, 5 Desember 2025, dengan link : <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC/article/view/11369>, bukti tampilan halaman jurnal disajikan pada gambar 5.14.
2. Sudah diajukan dan terbit sertifikat HKI program bernama Sistem Otomatisasi Benchmarking Kinerja Model Bahasa Besar (LLM) untuk Klasifikasi Emosi Bahasa Indonesia disajikan pada gambar 5.15.



Gambar 4.1. Bukti jurnal yang sudah terbit di *Journal of Information Systems and Informatics*



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC002025220721; 18 Desember 2025
Pencipta	
Nama	: Heribertus Ary Setyadi, Galih setiawan nurohm dkk
Alamat	: Jaten, Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, 57731
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Heribertus Ary Setyadi, Galih setiawan nurohm dkk
Alamat	: Jaten, Jaten, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, 57731
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: Sistem Otomatisasi Benchmarking Kinerja Model Bahasa Besar (LLM) untuk Klasifikasi Emosi Bahasa Indonesia
Tanggal dan tempat ditimbulkannya untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 15 Desember 2025, di Kab. Sukoharjo
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman
Nomor Pencatatan	: 001060981

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Agung Dimarsasongko SH_MH
NIP. 196912261994031001

Disclaimers:

- Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
- Surat Pencatatan ini telah diunggah secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
- Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

Gambar 4.2. Sertifikat HKI Program Komputer

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

1. DeepSeek-LLM-7B-Chat secara konsisten mengungguli Qwen1.5-7B-Chat dalam tugas klasifikasi emosi teks Bahasa Indonesia berbasis few-shot prompting. Keunggulan ini tercermin pada seluruh metrik evaluasi utama, baik akurasi (43,41% vs. maksimum 20,35%), balanced accuracy, maupun Macro F1-Score.
2. Performa Qwen1.5-7B-Chat berada pada level tebakan acak, yang menunjukkan kegagalan model dalam menginternalisasi instruksi klasifikasi lintas bahasa. Variasi strategi prompting (deterministik vs. randomized few-shot) tidak menghasilkan peningkatan performa yang bermakna, mengindikasikan keterbatasan mendasar pada kemampuan instruction-following model untuk Bahasa Indonesia.
3. Uji statistik McNemar's Test memberikan bukti empiris yang sangat kuat ($\chi^2 = 620,75$; $p\text{-value} \ll 0,05$) bahwa perbedaan performa antara kedua model bersifat signifikan secara statistik dan bukan akibat fluktuasi acak data.
4. Analisis per-kelas mengungkap karakteristik bias semantik model, khususnya pada DeepSeek yang cenderung mengonflasikan emosi Love dengan Happy. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun DeepSeek lebih unggul, model masih memiliki keterbatasan dalam membedakan nuansa emosi yang secara linguistik halus dalam Bahasa Indonesia.
5. Trade-off efisiensi komputasi tidak sebanding dengan penurunan akurasi, di mana keunggulan kecepatan inferensi Qwen menjadi tidak relevan karena tingkat kesalahan prediksi yang sangat tinggi. Dengan demikian, efisiensi komputasi tanpa akurasi yang memadai tidak dapat dijadikan dasar pemilihan model dalam konteks aplikasi nyata.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa LLM general-purpose yang tidak dioptimalkan secara khusus untuk Bahasa Indonesia belum mampu menggantikan model fine-tuned berbasis encoder (misalnya IndoBERT) untuk tugas klasifikasi emosi, dan sebaiknya diposisikan sebagai baseline diagnostik, bukan solusi produksi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Khoirotulmuadiba Purifyregalia, Khothibul Umam, Nur Cahyo Hendro Wibowo, Maya Rini Handayani. Detecting Fake Reviews in E-Commerce: A Case Study on Shopee Using Support Vector Machine and Random Forest. *J Appl Informatics Comput.* 2025;9(3):955–65.
2. Daza A, González Rueda ND, Aguilar Sánchez MS, Robles Espíritu WF, Chauca Quiñones ME. Sentiment Analysis on E-Commerce Product Reviews Using Machine Learning and Deep Learning Algorithms: A Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review, Challenges and Future Works. *Int J Inf Manag Data Insights.* 2024;4(2).
3. Rana MRR, Nawaz A, Ali T, El-Sherbeeney AM, Ali W. A BiLSTM-CF and BiGRU-based Deep Sentiment Analysis Model to Explore Customer Reviews for Effective Recommendations. *Eng Technol Appl Sci Res.* 2023;13(5):11739–46.
4. Ghatora PS, Hosseini SE, Pervez S, Iqbal MJ, Shaukat N. Sentiment Analysis of Product Reviews Using Machine Learning and Pre-Trained LLM. *Big Data Cogn Comput.* 2024;8(12).
5. Kirtika. INTELLIGENT SYSTEMS AND APPLICATIONS IN Enhancing Sentiment Classification Accuracy of Amazon Product Reviews via NLP Approaches. *Int J Intell Syst Appl Eng [Internet].* 2024;12(4):5752–60. Available from: <https://ijisae.org/index.php/IJISAE/article/view/7601>
6. Nabila N, Ratnasari CI. Topic Modeling of Skincare Comments from Female Daily. *J Appl Informatics Comput.* 2025;9(4):1394–405.
7. Paul P, Acharya S, Misra B, Majumder S, Dey N, Pise P. Sentiment Analysis for E-Commerce Product Reviews Using CNN-LSTM. 2024 1st Int Conf Women Comput InCoWoCo 2024 - Proc. 2024;(November 2024):14–5.
8. Kausar MA, Fageeri SO, Soosaimanickam A. Sentiment Classification based on Machine Learning Approaches in Amazon Product Reviews. *Eng Technol Appl Sci Res.* 2023;13(3):10849–55.
9. Godia A, Tiwari LK. Sentiment Analysis and Classification of Product Reviews: A Comprehensive Study Using NLP and Machine Learning Techniques. 10th Int Conf Adv Comput Commun Syst ICACCS 2024. 2024;1(March 2024):1247–52.
10. Shobayo O, Sasikumar S, Makkar S, Okoyeigbo O. Customer Sentiments in Product Reviews: A Comparative Study with GooglePaLM. *Analytics.* 2024;3(2):241–54.
11. Samah KAFA, Misdan NFA, Jono MNHH, Riza LS. The Best Malaysian Airline Companies Visualization through Bilingual Twitter Sentiment Analysis: A Machine Learning Classification. *Int J Informatics Vis.* 2022;6(1):130–7.
12. Krugmann JO, Hartmann J. Sentiment Analysis in the Age of Generative AI. *Cust Needs Solut [Internet].* 2024;11(1). Available from: <https://doi.org/10.1007/s40547-024-00143-4>
13. Mao Y, Liu Q, Zhang Y. Sentiment analysis methods, applications, and challenges: A systematic literature review. *J King Saud Univ - Comput Inf Sci [Internet].* 2024;36(4):102048. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2024.102048>

14. Kumar P, Kumar M. Review and Analysis of Product Review Sentiment Analysis using Improved Machine Learning Techniques. *Int J Recent Innov Trends Comput Commun*. 2023;11(10):946–51.
15. Qorib M, Oladunni T, Denis M, Ososanya E, Cota P. Covid-19 vaccine hesitancy: Text mining, sentiment analysis and machine learning on COVID-19 vaccination Twitter dataset. *Expert Syst Appl [Internet]*. 2023;212(January 2022):118715. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2022.118715>
16. Jazuli A, Widowati, Kusumaningrum R. Optimizing Aspect-Based Sentiment Analysis Using BERT for Comprehensive Analysis of Indonesian Student Feedback. *Appl Sci*. 2025;15(1):1–28.
17. Ahmadian H, Abidin TF, Riza H, Muchtar K. Transformer-Based Indonesian Language Model for Emotion Classification and Sentiment Analysis. *Proceeding - Int Conf Inf Technol Comput 2023, ICITCOM 2023*. 2023;209–14.
18. Liu Y, Liu Y, Yang K. LLM-Driven Sentiment Analysis in MD&A: A Multi-Agent Framework for Corporate Misconduct Prediction. *Systems*. 2025;13(10):839.
19. Aydin Ö, Karaarslan E, Safa ERENAY F. Generative AI in Academic Writing: A Comparison of DeepSeek, Qwen, ChatGPT, Gemini, Llama, Mistral, and Gemma. 2025;
20. Etafi W, Alhijawi B. Comparative Evaluation of ChatGPT and DeepSeek Across Key NLP Tasks: Strengths, Weaknesses, and Domain-Specific Performance. *Array*. 2025;27(August):100478.

Lampiran 2 Surat Pernyataan Ketua Peneliti

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Galih Setiawan Nurohim, M. Kom
NIP : 202103294
Pangkat/ Golongan : Penata/ III C
Jabatan Fungsional : Lektor

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul:

Analisis Komparatif Large Language Models DeepSeek dan Qwen dalam Klasifikasi Sentimen Ulasan Produk Berbahasa Indonesia, yang diusulkan dalam skema penelitian untuk tahun anggaran 2025.

1. Bersifat orisinal dan belum pernah dibiayai oleh Lembaga / sumber dana lain;
2. Akan melakukan penelitian sendiri bersama tim dan bukan titipan orang lain baik dari dosen atau pegawai untuk menitipkan pekerjaan ke dosen atau pegawai lain ;
3. Telah menghubungi secara langsung anggota tim untuk bersedia dalam tim penelitian yang diajukan

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke bagian Keuangan BSI.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Surakarta, 20 Mei 2025

Yang Menyatakan

Ketua,



Galih Setiawan N., M. Kom

NIP. 202103294

Lampiran 3 Biodata Ketua Pengusul Penelitian Mandiri

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap dan gelar	Galih Setiawan Nurohim, M.Kom
2	Jenis Kelamin	Lelaki
3	Fakultas	Teknik dan Informatika
4	Program Studi	Sistem Informasi (D3) Kampus Kota Surakarta
5	Jabatan Fungsional	Lektor 200
6	NIP	202103294
7	NIDN	0304129104
8	Tempat dan Tanggal Lahir	Sukoharjo, 04 Desember 1991
9	E-mail	galih.glt@bsi.ac.id
10	Nomor HP	085642440571

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	STMIK AMIKOM	Univ. AMIKOM YK	
Bidang Ilmu	Sistem Informasi	Teknik Informatika	
Tahun Lulus	2013	2017	
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Pembuatan Teaser Animasi 3D "Arjuna dan Kerisnya" Menggunakan Autodesk Maya 2011	Optimalisasi Pembuatan Video Explainer 2D Menggunakan Teknik Keyframe dan Scripts	
Nama Pembimbing	Prof. Dr. M. Suyanto, M.M. Amir Fatah Sofyan, S.T, M. Kom	Prof. Dr. M. Suyanto, M.M. Hanif Al Fatta, M.Kom	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 3 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta RP)
1	2022	Analisa Pola Belanja Alat Kesehatan di Shopee JoyoAlkes Menggunakan Algoritma FP-Growth	Mandiri	4.050.000
3	2022	Kolaborasi Metode Analytic Hierarchy Process Dan Simple Additive Weighting Untuk Menentukan Bonus Upah Karyawan	Mandiri	4.050.000
4	2023	Pemilihan Susu Formula Anak Menggunakan Metode <i>Analytic Hierarchy Process</i> Dan <i>Simple Additive Weighting</i>	Mandiri	4.050.000
5	2024	Sistem Informasi Terintegrasi guna Optimalisasi Kinerja Sales dan Pemahaman Pelanggan terhadap Produk	Mandiri	4.050.000

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema DRPM/DRTPM maupun dari sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian dalam 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Juta RP)
1	2022	Peningkatan Kapabilitas Industri Kecil Dan Menengah Rajut di Kota Surakarta	Mandiri	3.500.000
2	2022	Workshop Editing Video Dengan Aplikasi Power Director Pada Gereja Kristen Jawa Mojosoongo	Mandiri	3.500.000
3	2022	Penjualan Produk UMKM Witpari dengan Tiktok Shop	Mandiri	3.500.000
4	2023	Pelatihan Membuat Poster Dengan Aplikasi Canva Di Kelurahan Banjarsari	Mandiri	3.500.000
5	2024	Pengenalan AI Untuk Santri Pondok Pesantren Al Ikhsan	Mandiri	4.275.000

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema DRPM/DRTPM maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah jurnal dalam 3 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ No/Th
1	Analisa Pola Belanja Alat Kesehatan di Shopee Joyo Alkes Menggunakan Algoritma FP-Growth	Jurnal Indonesian Journal Computer Science BSI,	Vol 1, No. 1 (2022)
2	Collaboration Of Analytic Hierarchy Process And Simple Additive Weighting Methods To Determine Employee Salary Bonus	Techno Nusa mandiri	Vol.19 no.2, 2022
3	Pemilihan Susu Formula Anak Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process dan Simple Additive Weighting	Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)	Vol.10 no.2, 2023
4	Sistem Informasi Terintegrasi guna Optimalisasi Kinerja Sales dan Pemahaman Pelanggan terhadap Produk	Indonesian Journal of Networking and Security (IJNS)	Vol.12 no.3, 2023

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 3 Tahun Terakhir

No	Nama Seminar	Judul artikel ilmiah	Waktu dan tempat
1			
2			
Dst			

G. Karya Buku dalam 3 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Multimedia Broadcasting	2019	208	Deepublish
2	Sistem Basis Data Teori dan implementasi di MySQL	2022	129	Deepublish
3	Microsoft Office untuk pengelolaan dokumen	2022	100	CV Citra Intermedia Solusindo

H. Perolehan HKI dalam 3 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Sistem Basis Data Teori an Implementasi di MySQL	2023	Buku	000468605
2	Website E-Commerce Witpari Karanganyar	2023	Program komputer	000490502
3	Aplikasi Elektronik Kasir Umum (E-KU)	2023	Program komputer	000452619
4	Program Aplikasi Bootcamp Online Coding Development (CoDev) 8	2023	Program komputer	000490492
5	Sistem Informasi Ajuan Permohonan Pada PT Mitra Data Abadi	2023	Program komputer	000490543

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan Penelitian Dosen Yayasan

Jakarta, 20-05-2025

Ketua Pengusul



(Galih Setiawan Nurohim, M.Kom)

NIP: 202103294

Biodata Anggota Tim Pengusul

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap dan gelar	Heribertus Ary Setyadi, S.T, M.Kom
2	Jenis Kelamin	Lelaki
3	Fakultas	Teknik dan Informatika
4	Program Studi	Sistem Informasi (D3) Kampus Kota Surakarta
5	Jabatan Fungsional	Lektor
6	NIP	201903062
7	NIDN	0601037104
8	Tempat dan Tanggal Lahir	Surakarta, 01 Maret 1971
9	E-mail	heribertus.hbs@bsi.ac.id
10	Nomor HP	085803908539

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	IST Akprind	UNDIP	
Bidang Ilmu	Informatika	Sistem Informasi	
Tahun Lulus	1998	2012	
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Sistem Informasi Toko dan Fotocopy Dharma Sukoharjo	Metode topsi untuk penilaian kinerja pegawai di lingkungan perguruan tinggi	
Nama Pembimbing	Drs. Wiyoto Ir. Sagoro Wedi	Dr. Kusworo Adi, MT Aris Sugiharto, S.Si,M.Kom	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 3 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Disertasi)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta RP)
1	2022	Penggunaan Metode Analytic Hierarchy Process Untuk Pembobotan Perilaku Kerja Dalam Penilaian Dosen	Mandiri	4.050.000
2	2022	Sistem informasi manajemen kehadiran dan Jam kerja karyawan untuk kelengkapan perhitungan gaji karyawan	Mandiri	4.050.000
3	2022	Sistem Informasi Manajemen Aliran Barang Di Toko Anugerah Karanganyar Menggunakan Metode <i>Rapid Application Development</i> (RAD)	Mandiri	4.050.000
4	2023	Simulasi Sistem Pengaturan Lampu Lalu Lintas Di Kota Surakarta Menggunakan Tabel Keputusan	Mandiri	4.050.000

5	2023	Kolaborasi Metode Analytic Hierarchy Process Dan Simple Additive Weighting Untuk Menentukan Bonus Upah Karyawan	Mandiri	4.050.000
6	2023	Pemilihan Susu Formula Anak Menggunakan Metode <i>Analytic Hierarchy Process</i> Dan <i>Simple Additive Weighting</i>	Mandiri	4.050.000
7	2024	Genetic : Aplikasi Android Sebagai Media Promosi Musisi Indie	Mandiri	4.050.000
8	2024	Rekomendasi Profesi Berbasis Kecerdasan Majemuk Untuk Siswa SMA	Mandiri	4.050.000
9	2024	Implementasi Metode <i>Economic Order Quantity</i> Dan <i>Reorder Point</i> Dalam Sistem Informasi Manajemen Persediaan	Mandiri	4.050.000

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema DRPM/DRTPM maupun dari sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian dalam 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta RP)
1	2022	Peningkatan Kapabilitas Industri Kecil Dan Menengah Rajut di Kota Surakarta	Mandiri	3.500.000
2	2022	Workshop Editing Video Dengan Aplikasi Power Director Pada Gereja Kristen Jawa Mojosongo	Mandiri	3.500.000
3	2022	Penjualan Produk UMKM Witpari dengan Tiktok Shop	Mandiri	3.500.000
4	2023	Pelatihan Membuat Poster Dengan Aplikasi Canva Di Kelurahan Banjarsari	Mandiri	3.500.000
6	2024	Membuat Konten Video Kreatif Dengan Aplikasi CapCut Untuk Santri Pondok Pesantren Al Ikhsan	Mandiri	4.275.000

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema DRPM/DRTPM maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah jurnal dalam 3 Tahun Terakhir

No	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/No/Th
1	Penggunaan Metode Analytic Hierarchy Process Untuk Pembobotan Perilaku Kerja Dalam Penilaian Prestasi Kerja Dosen	Paradigma BSI	Vol.24 no.2, 2022
2	Sistem Informasi Manajemen Kehadiran Dan Jam Kerja Karyawan Untuk Kelengkapan Perhitungan Gaji Karyawan	Indonesian Journal Computer Science (IJCS)	Vol.1 no.1, 2022

3	Collaboration Of Analytic Hierarchy Process And Simple Additive Weighting Methods To Determine Employee Salary Bonus	Techno Nusa mandiri	Vol.19 no.2, 2022
4	Sistem Informasi Manajemen Aliran Barang di Toko Anugerah Karanganyar Menggunakan Metode Rapid Application Development (RAD)	Bianglala Informatika BSI	Vol.10 no.2, 2022
5	Pemilihan Susu Formula Anak Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process dan Simple Additive Weighting	Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)	Vol.10 no.2, 2023
6	Sistem Penilaian Perumahan Berbasis Mobile Menggunakan Metode Complex Proportional Assessment	RABIT : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab	Vol.8 no.2, 2023
7	Genetic : Aplikasi Android Sebagai Media Promosi Musisi <i>Indie</i>	JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi)	Vol.7 no.4, 2023
8	Innovating Information Management System for Cow's Milk Distributor	Journal of Information Systems and Informatics	Vol.5 no.4, 2023
9	Profession Recommendation Based On Multiple Intelligence For High School Students	Management Science Letters	Vol.14 no.1 2024
10	Implementation Economic Order Quantity and Reorder Point Methods in Inventory Management Information Systems	Journal of Information Systems and Informatics	Vol.6 no.1 2024

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 3 Tahun Terakhir

No	Nama Seminar	Judul artikel ilmiah	Waktu dan tempat
1			
2			
Dst			

G. Karya Buku dalam 3 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Sistem Basis Data Teori dan implementasi di MySQL	2022	129	Deepublish
2	Melatih Logika Dengan Algoritma Di Python	2023	148	Deepublish

H. Perolehan HKI dalam 3 Tahun Terakhir

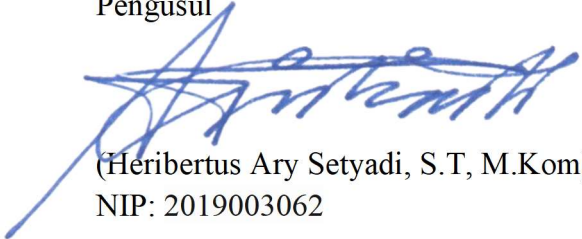
No	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Sistem Basis Data Teori an Implementasi di MySQL	2023	Buku	000468605
2	Melatih Logika Dengan Algoritma Di Python	2024	Buku	000578724
3	SIMPEL (Sistem Pemilihan Sepeda Listrik)	2024	Program komputer	000578654
4	SIAB RT (Sistem Informasi Arisan Bulanan RT)	2024	Program komputer	000602012

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi dalam satu persyaratan dalam pengajuan penugasan Penelitian Dosen Yayasan

Jakarta, 20-05-2025

Pengusul



(Heribertus Ary Setyadi, S.T, M.Kom)
NIP: 2019003062

Biodata Anggota Tim Pengusul

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap dan gelar	Ahmad Fauzi, M. Kom
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Fakultas	Teknik dan Informatika
4	Program Studi	Sistem Informasi Akuntansi Kampus Surakarta (D3)
5	Jabatan Fungsional	Lektor
6	NIP	0326119401
7	NIDN	0326119401
8	Tempat dan Tanggal Lahir	Bantul, 23 Maret 2068
9	E-mail	ahmad.fzx@bsi.ac.id
10	Nomor HP	085643609444

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	STMIK Nusa Mandiri	STMIK Nusa Mandiri	
Tahun Lulus	2017	2019	

C. Pengalaman Penelitian Dalam 3 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Disertasi)

No	Judul	Nama Jurnal	Vol/No.Tahun
1	Penerapan Teknik Random Over-sampling Untuk Memprediksi Ketepatan Waktu Lulus Menggunakan Algoritma Random Forest	Computer Science (Co- Science)	Vol. 4 No. 1 Januari 2024
2	Aplikasi Elektronik Kasir Umum E - ku Berbasis Website Metode Spiral Toko Zaynmart	CERITA (Creative Education of Research in Information Technology and Artificial informatics)	Vol. 10 No. 1 (2024) 46 - 52
3	Pemilihan Susu Formula Anak Menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process Dan Simple Additive Weighting	Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)	Vol. 10, No. 2, April 2023, hlm. 349-358
4	Application of Waterfall Method In Design Of Web- Based Library Information System Program Case Study at Elementary School Warungnangka Kabupaten Subang	Jurnal Teknologi Dan Open Source (JTOS)	Vol. 6, No. 1, June 2023, pp. 72~85
5	Implementasi Multi-Class Gradient Boosting Untuk Mengklasifikasikan Jenis Hewan Pada Kebun	Antivirus (Jurnal Ilmiah Teknik Informatika)	Vol. 17 No. 1 Mei 2023, pp. 32 – 40

D. Pengalaman Pengabdian dalam 3 Tahun Terakhir

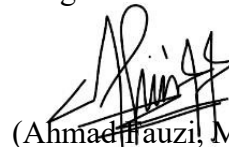
No	Judul	Tempat	Periode
1	Membuat Konten Media Sosial Dengan Canva Magic Studio dengan Peserta dari Pondok Pesantren Yatim Piatu Al Ikhsan	Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Surakarta	2023-2024 Genap
2	Pelatihan Membuat Poster Dengan Aplikasi Canva Di Kelurahan Banjarsari	Kelurahan Banjarsari Solo	2023-2024 Ganjil
3	Pelatihan Menjadi Designer Muda	Aula BSI Surakarta	2022-2023 Genap
4	Aksi Donor Darah BSI Kampus Surakarta	Universitas Bina Sarana Informatika Kampus Surakarta	2022-2023 Ganjil
5	Maintenance Website witpari.id Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Witpari	New Normal Cafe Karanganyar	2022-2023 Ganjil

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penugasan Penelitian Dosen Yayasan

Jakarta, 20-05-2025

Pengusul



(Ahmad Fauzi, M.Kom)

NIP: 202103292